

REPORTE PARA OBTENCIÓN DE GRADO 2024-II

Modelado del Crecimiento Urbano en la Zona Metropolitana de
Querétaro:

Integración de Weight of Evidence y Autómatas Celulares

Rodrigo Moreno López

Maestría en Ciencias de la Computación

Universidad Autónoma de Querétaro

[correo institucional]

Semestre 2024-II

*Documento de avance académico presentado como requisito parcial
para la obtención del grado de Maestro en Ciencias de la Computación.*

Índice

1. Datos generales

Cuadro 1: Información del reporte

Campo	Detalle
Programa	Maestría en Ciencias de la Computación, UAQ
Periodo	2024-II
Título provisional de tesis	Modelado del crecimiento urbano en la ZMQ mediante WoE y autómatas celulares
Asesor(a)	[Nombre del asesor]
Comité tutorial	[Integrantes del comité]
Área de estudio	Zona Metropolitana de Querétaro, México
Periodo de análisis	1984–2020

2. Resumen ejecutivo

Este reporte documenta los avances del segundo semestre de la maestría (2024-II) en el desarrollo de la tesis de modelado del crecimiento urbano. Durante el periodo se consolidó el planteamiento del problema, la delimitación del área de estudio y los primeros insumos metodológicos para simular la expansión urbana a partir de series históricas de imágenes.

Avances principales del periodo:

- Definición del problema de investigación y justificación del caso Querétaro.
- Revisión inicial de literatura sobre modelos espaciales de crecimiento urbano.
- Identificación de fuentes de datos (Google Earth, imágenes históricas).
- Bosquejo del pipeline WoE–AC y criterios de evaluación (FoM, Kappa, IoU).

3. Objetivos del periodo 2024-II

3.1. Objetivo general

Avanzar en el diseño metodológico y en la preparación de datos para un modelo espacialmente explícito de crecimiento urbano aplicable a la Zona Metropolitana de Querétaro.

3.2. Objetivos específicos

1. Formular objetivos, preguntas de investigación e hipótesis de trabajo.
2. Caracterizar el área de estudio y la dinámica de expansión urbana observada.
3. Establecer el marco metodológico preliminar (WoE + autómatas celulares).
4. Definir el protocolo de adquisición y preprocesamiento de imágenes históricas.
5. Identificar métricas de validación y línea base bibliográfica.

4. Avances realizados

4.1. Planteamiento del problema

Se documentó la necesidad de contar con herramientas de simulación que:

- R1. reproduzcan la dinámica histórica de expansión con precisión aceptable;
- R2. apoyen la evaluación de escenarios de crecimiento más ordenado; y
- R3. sean replicables en otras ciudades con costo computacional razonable.

4.2. Área de estudio

Querétaro se seleccionó por su crecimiento acelerado, disponibilidad de series temporales y relevancia regional. La Figura ?? muestra la evolución visual de la mancha urbana en tres fechas de referencia.

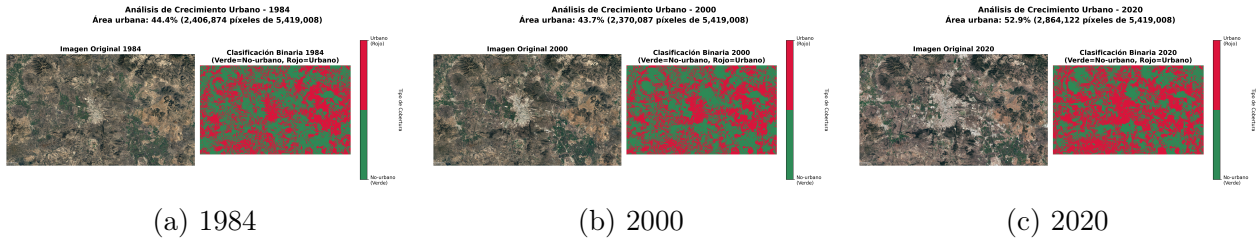


Figura 1: Transformación urbana de la Zona Metropolitana de Querétaro (1984, 2000 y 2020).

4.3. Metodología preliminar

Se definió una arquitectura en dos componentes:

- **Weight of Evidence (WoE):** cuantificación de evidencia espacial a partir de transiciones históricas observadas.
- **Autómatas celulares (AC):** simulación celda a celda de cambios de uso de suelo urbano/no urbano.

La calibración de parámetros se planteó mediante búsqueda sistemática en cuadrícula (*grid search*) sobre ventanas temporales de entrenamiento y validación.

5. Resultados preliminares

Cuadro 2: Estado de avance al cierre del periodo 2024-II

Componente	Avance	Estado	Observaciones
Planteamiento y objetivos	100 %	Completo	Problema, hipótesis y alcance definidos
Revisión bibliográfica inicial	70 %	En curso	Marco teórico en consolidación
Adquisición de imágenes	60 %	En curso	Serie temporal 1984–2020 en proceso
Pipeline de clasificación	40 %	En curso	Prototipo de mapas binarios
Implementación WoE–AC	25 %	Inicial	Diseño modular en <code>src/tesis_ac/</code>
Validación cuantitativa	10 %	Pendiente	Métricas definidas, experimentos por ejecutar
Redacción de tesis	30 %	En curso	Estructura de capítulos bosquejada

6. Actividades pendientes y cronograma

6.1. Pendientes inmediatos

- Completar la serie histórica de mapas binarios urbano/no urbano.
- Entrenar WoE con transiciones 1984–2010 y definir variables espaciales finales.
- Implementar y calibrar el autómata celular (umbral, vecindad, pesos IV).
- Ejecutar validación quinquenal (2011–2016 a 2015–2020).
- Integrar resultados en los capítulos de metodología y resultados.

6.2. Cronograma propuesto

Cuadro 3: Cronograma de trabajo posterior a 2024-II

Periodo	Actividad	Entregable esperado
2025-I	Implementación y calibración	Pipeline WoE–AC funcional
2025-II	Validación y análisis	Métricas FoM, Kappa e IoU documentadas
2026-I	Redacción final	Borrador completo de tesis
2026-II	Defensa de grado	Examen de titulación

7. Conclusiones del periodo

Al cierre del semestre 2024-II, la investigación cuenta con un planteamiento claro, un caso de estudio bien delimitado y una ruta metodológica defendible basada en WoE y autómatas celulares. Los avances obtenidos sentan las bases para la implementación computacional, la validación empírica y la redacción de los capítulos centrales de la tesis en los periodos siguientes.

Referencias bibliográficas

- Clarke, K. C., & Gaydos, L. J. (1998). Loose-coupling a cellular automaton model and GIS: Long-term urban growth prediction for San Francisco and Washington/Baltimore. *International Journal of Geographical Information Science*, 12(7), 699–714.
- Pontius, R. G., & Millones, M. (2011). Death to Kappa: Birth of quantity disagreement and allocation disagreement for accuracy assessment. *International Journal of Remote Sensing*, 32(15), 4407–4429.

as.bib de la tesis.